

**RAPORT DE DESCRIERE
ARHITECTURALĂ
- COLECTAREA CERINȚELOR -**

Aldea Alexia-Elena

Cuprins

1. Scopul aplicației.....	3
2. Aria de acoperire a aplicației.....	3
3. Grupurile de interese.....	4
4. Colectarea și analiza cerințelor.....	5
5. Prioritizarea cerințelor.....	6
6. Specificații de analiză arhitecturală.....	6
7. Tactici arhitecturale.....	7
8. Specificații de proiectare.....	8
9. Alegerea tehnologiilor.....	10
10. Perspective arhitecturale.....	11
a. Perspectiva de utilizare.....	11
b. Perspectiva asupra datelor.....	14
c. Perspectiva structurală.....	14

1. Scopul aplicației

Wedding Planner Buddy se adresează tuturor cuplurilor necasatorite, care au nevoie de o aplicație unde să își centralizeze toate detaliile pentru nuntă. Aplicația este mobilă, disponibilă pentru platforma iOS și are ca și scop îmbinarea mai multor funcționalități: ideea de a ține într-un singur loc, centralizat, toate informațiile despre marele eveniment (de la rochia de mireasă, tort, locație, starea civilă, cununia religioasă etc).

De asemenea, aplicația conține o hartă personalizabilă, unde utilizatorul poate să adauge mese / obiecte și să le mute după bunul plac. La fiecare masă, utilizatorul poate nota oamenii care vor sta acolo. Astfel, își poate schita așezarea invitaților la mese, pentru un plus de organizare. Tot aici va putea vedea o listă cu toți invitații, însoțită de emailul fiecăruia. De ce este important emailul fiecăruia? Aplicația permite trimiterea unui email pre-completat cu informații despre nuntă, unde destinatarul va regăsi informațiile de bază despre nuntă: data, locația cât și unde va sta la masă (dacă a fost asignat unei mese).

O altă mare funcționalitate a aplicației constă în permiterea utilizatorilor (atât mirii cât și invitații) să adauge poze de la nuntă, în cadrul aplicației. Astfel, în loc să se piardă timp ca toată lumea să primească pozele de la petrecere, aceștia le pot adăuga pe ale lor în aplicație și pot regăsi pozele făcute de alți oameni.

În plus, în pagina principală, utilizatorii sunt întâmpinați cu predicții despre vreme. Acestia pot alege o dată fixă sau o perioadă și vor primi, în timp real, predicții despre vremea din perioada aleasă. Aceste rezultate sunt menite să îi ajute pe utilizatori să își aleagă data perfectă pentru organizarea nuntii.

2. Aria de acoperire a aplicației

Ce este Wedding Planner Buddy?

Wedding Planner Buddy este o aplicație dedicată cuplurilor care își planifica nunta, oferindu-le un spațiu centralizat pentru organizarea tuturor detaliilor evenimentului. Aplicația combina mai multe functionalitati esențiale pentru o planificare eficienta, de la gestionarea listelor de invitați pana la aranjarea meselor și partajarea fotografiilor.

Ce nu este Wedding Planner buddy?

Aplicația nu este un serviciu de planificare automată a nuntilor si nu oferă organizatori de evenimente sau recomandări personalizate de furnizori. De asemenea, nu este o platforma de socializare, ci un instrument de organizare axat pe eficiență și colaborare.

Obiectivele principale:

- Centralizarea informațiilor - Oferă un loc unic pentru gestionarea detaliilor esentiale (rochie, tort, locatie, ceremonii, etc).
- Aranjarea invitatilor - Include o harta interactiva unde utilizatorii pot adauga și rearanja mesele și invitatii.
- Comunicare eficienta - Permite trimiterea automată a emailurilor cu detalii despre nuntă și locul la masa.
- Partajarea fotografiilor - Invita toti participantii sa incarce si sa acceseze pozele nuntii intr-un singur loc.
- Predicții meteo - Ajuta cuplurile sa aleaga data optimă pentru eveniment, oferind estimari meteorologice în timp real.

Wedding Planner buddy simplifica procesul de organizare, eliminand haosul și asigurand o experiență mai plăcută pentru miri și invitați.

3. Grupurile de interese

- Cuplurile care își organizează nunta – Principalii utilizatori ai aplicației, care au nevoie de un instrument eficient pentru gestionarea tuturor detaliilor evenimentului.
- Invitații la nuntă – Beneficiază de funcționalitățile aplicației, cum ar fi primirea detaliilor despre nuntă, alocarea locurilor la masă și accesul la fotografii.
- Furnizorii de servicii pentru nunți (săli de evenimente, fotografi, florari, DJ, catering etc.) – Deși aplicația nu oferă recomandări directe, aceștia pot fi implicați indirect, prin organizarea eficientă a evenimentului de către miri.
- Organizatorii de nunți – Pot folosi aplicația pentru a colabora cu mirii și pentru a centraliza informațiile evenimentului într-un singur loc.

- Platformele de email și cloud storage – Servicii integrate pentru trimiterea invitațiilor și stocarea fotografiilor.
- Investitorii și dezvoltatorii aplicației – Cei care contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea aplicației pentru a asigura o experiență optimă utilizatorilor.

4. Colectarea și analiza cerințelor

Cerințe funcționale:

1. Pentru cuplurile care își planifică nunta:

- Gestionarea listei de invitați: Permite adăugarea, editarea și urmărirea invitaților.
- Planificarea bugetului: Oferă instrumente pentru stabilirea și monitorizarea bugetului, inclusiv evidența cheltuielilor și a plăților către furnizori.
- Listă de verificare personalizată: Asigură o listă de sarcini adaptabilă, pentru a menține organizarea procesului de planificare.
- Aranjarea la mese: Oferă o hartă interactivă pentru organizarea și personalizarea aranjamentului meselor și al invitaților.
- Invitații online: Permite trimiterea de invitații digitale personalizate.
- Partajarea fotografiilor: Oferă un spațiu comun unde invitații pot încărca și vizualiza fotografiile evenimentului.
- Predicții meteo: Furnizează informații meteorologice actualizate pentru data evenimentului, ajutând la o planificare adecvată.

2. Pentru invitați:

- Confirmarea participării: Posibilitatea de a răspunde la invitații.
- Acces la informații despre eveniment: Vizualizarea detaliilor precum locația, programul și aranjamentul la mese.
- Partajarea fotografiilor: Capacitatea de a încărca și vizualiza fotografii în cadrul aplicației.

3. Pentru furnizori:

- Gestionarea informațiilor de contact: Stocarea și accesul rapid la datele de contact ale furnizorilor implicați în eveniment.
- Monitorizarea plăților și a contractelor: Urmărirea termenelor de plată și a documentelor asociate.
- *Cerințe de calitate:*
- Ușurința în utilizare: Interfață intuitivă și navigare simplă, asigurând o experiență plăcută pentru utilizatori.
- Performanță: Timp de răspuns rapid și funcționare fluentă, fără întârzieri sau blocaje.
- Securitate: Protejarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor prin măsuri adecvate de securitate.
- Compatibilitate: Disponibilitate pe platforma iOS și adaptabilitate la diverse dimensiuni de ecran.
- Fiabilitate: Funcționare constantă și minimizarea erorilor sau a perioadelor de

nefuncționare.

- Scalabilitate: Capacitatea de a gestiona un număr mare de utilizatori și date fără a compromite performanța.

Surse de colectare a cerințelor:

- Persoane sau grupuri interesate: Cupluri care își planifică nunta, invitați, furnizori de servicii pentru nunți.
- Documentații și aplicații analizate: Aplicații similare precum SmartWedding, care oferă funcționalități de gestionare a invitațiilor, aranjament la mese, planificare a bugetului și altele.

5. Prioritizarea cerințelor

1. Ușurința în utilizare (Usability)

- Aplicația este destinată cuplurilor și invitaților care nu sunt neapărat tehnici, deci trebuie să fie intuitivă și ușor de navigat.
- O interfață clară și prietenoasă reduce timpul necesar pentru a învăța utilizarea aplicației, crescând astfel adoptarea și satisfacția utilizatorilor.
- Funcționalități precum drag-and-drop pentru aranjarea meselor și un dashboard organizat îmbunătățesc experiența utilizatorului.

2. Securitatea datelor

- Aplicația gestionează date personale (nume, emailuri, locații), iar protecția acestora este esențială pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.
- Trimiterea invitațiilor implică stocarea de informații sensibile care trebuie protejate împotriva accesului neautorizat.

3. Performanța și fiabilitatea

- O aplicație pentru organizarea nunților trebuie să funcționeze rapid și fără întreruperi, mai ales în momentele critice, cum ar fi confirmarea invitațiilor sau accesarea detaliilor evenimentului.
- O viteză bună de răspuns și o infrastructură stabilă previn frustrarea utilizatorilor și asigură o experiență fără probleme.
- O aplicație care se blochează sau răspunde lent poate duce la pierderea utilizatorilor, mai ales când aceștia au nevoie urgentă de informații.

6. Specificații de analiză arhitecturală

1. Ușurința în utilizare

Scenariu de calitate (user story):

Ca utilizator (cuplu care își organizează nunta), vreau să pot adăuga și muta mese / invitați prin drag-and-drop într-o hartă interactivă și intuitivă, fără a citi documentație sau a viziona tutoriale, pentru a organiza rapid aranjamentul invitaților.

Descompunere:

- Misiune: Aplicația trebuie să ajute cuplurile să-și organizeze nunta într-un mod simplu și eficient.
- Obiectiv: Interfață clară și prietenoasă
- Scenariu: Drag-and-drop facil pentru mese/invitați.
- Calitate sprijinită: Usability (intuitivitate și accesibilitate pentru utilizatori non-tehnici).

2. Securitatea datelor

Scenariu de calitate (user story):

Ca invitat, vreau să știu că datele mele personale (email, nume, poziția la masă) sunt stocate în siguranță și nu pot fi accesate de persoane neautorizate.

Descompunere:

- Misiune: Oferirea unei aplicații sigure și de încredere.
- Obiectiv: Protejarea datelor sensibile
- Scenariu: Asigurarea accesului securizat și criptarea datelor.
- Calitate sprijinită: Securitate.

3. Performanța și fiabilitatea

Scenariu de calitate (user story):

Ca utilizator, vreau ca aplicația să se încarce rapid și să răspundă imediat la acțiunile mele (de ex: adăugarea unui invitat sau încărcarea pozelor), pentru a putea organiza eficient nunta, fără frustrări.

Descompunere:

- Misiune: Asigurarea unei experiențe stabile și rapide.
- Obiectiv: Răspuns imediat la acțiuni critice
- Scenariu: Încărcare rapidă a datelor / pozelor.
- Calitate sprijinită: Performanță și fiabilitate.

7. Tactici arhitecturale

→ Usability

◆ Tactică: Separarea responsabilităților (MVVM)

- Interfața (View) este independentă de logică și date, permițând o UI clară și adaptabilă.
- Logica UI va gestiona interacțiunile (drag-and-drop) simplu și eficient.

- ◆ Tactică: Prototipuri și testare cu utilizatori reali
 - Se va testa interfața cu persoane non-tehnice pentru a valida intuitivitatea.

Aceste tactici permit dezvoltarea unei interfețe clare, coerente și ușor de utilizat de persoane fără experiență tehnică.

→ **Securitatea datelor**

- ◆ Tactică: Autentificare și autorizare bazate pe token (ex: JWT)
 - Asigură că doar utilizatorii autorizați pot accesa sau modifica datele.
- ◆ Tactică: Criptarea datelor sensibile (ex: AES pentru emailuri și informații despre eveniment)
 - Previne expunerea datelor în caz de acces neautorizat sau scurgeri.
- ◆ Tactică: Transmitere HTTPS și stocare securizată (Keychain / iCloud secured storage)
 - Toate datele vor fi transmise criptat, iar datele sensibile stocate în mod sigur pe dispozitiv.

Securitatea este esențială pentru încrederea utilizatorilor. Tacticile alese protejează datele personale și asigură confidențialitatea.

→ **Performanță și fiabilitate**

- ◆ Tactică: Cache local pentru date frecvent accesate (ex: liste de invitați, aranjament mese)
 - Reduce numărul de apeluri la server și accelerează interfața.
- ◆ Tactică: Arhitectură pe bază de microservicii și BaaS (ex: Firebase)
 - Serviciile independente pot scala în funcție de utilizare (poze, meteo, email).
- ◆ Tactică: Monitorizare și logging în timp real
 - Folosirea unor servicii precum Firebase Performance sau Crashlytics pentru identificarea rapidă a problemelor.

Aplicația trebuie să fie rapidă și stabilă pentru a oferi o experiență fluidă, în special în perioade de utilizare intensă (ex: în ziua nunții).

8. Specificații de proiectare

Scenariul de calitate: Usability

Tactică aplicată: Wireframes, feedback vizual, navigație consistentă

Ca designer,

Vreau să definesc wireframes pentru fiecare ecran din aplicație

Pentru ca utilizatorul să navigheze intuitiv între secțiuni.

Ca developer,

Vreau să implementez animații de feedback la acțiuni (ex: confirmări RSVP, adăugare invitați)

Pentru ca utilizatorii să primească confirmări clare.

Ca tester,

Vreau sa testez cu minim 5 utilizatori reali dacă se descurcă fără ghidaj

Pentru ca interfața să fie validată prin feedback.

Scenariul de calitate: Performance

Tactică aplicată: Lazy loading, cache local, optimizare rețea

Ca developer,

Vreau sa încarc doar datele vizibile din lista de invitați prin lazy loading

Pentru ca aplicația să rămână rapidă.

Ca developer

Vreau sa stochez în cache local ultimele poze vizualizate

Pentru ca să se deschidă instant când sunt revizitate.

Ca developer,

Vreau sa trimit datele către server în mod asincron cu retry logic

Pentru ca aplicația să nu se blocheze dacă internetul e slab.

Scenariul de calitate: Security

Tactică aplicată: Autentificare și autorizare bazate pe token (ex: JWT)

Ca utilizator

Vreau să primesc un token JWT securizat după autentificare

Pentru a putea accesa resursele protejate fără a mă reconecta de fiecare dată.

Ca sistem backend

Vreau să verific token-urile JWT la fiecare cerere

Pentru a preveni accesul neautorizat.

Ca administrator

Vreau să pot accesa panoul de administrare doar dacă token-ul meu conține rolul corespunzător

Pentru a putea gestiona evenimentele în siguranță.

9. Alegerea tehnologiilor

→ Swift si SwiftUI

- ◆ Folosite pentru dezvoltarea interfeței aplicației iOS. SwiftUI permite o dezvoltare declarativă, rapidă și adaptabilă pentru diferite dimensiuni de ecran, iar Swift asigură performanță ridicată.

→ Combine

- ◆ Utilizat pentru managementul stării aplicației și pentru a lucra eficient cu date asincrone (API calls, sincronizare date). Este perfect integrat în ecosistemul Apple și permite un flux reactiv modern.

→ Firebase Authentication

- ◆ Tehnologie utilizată pentru autentificare securizată a utilizatorilor, suportând și autentificare prin email, conturi sociale și autentificare cu doi factori. Acest serviciu susține tacticile de autentificare și autorizare și asigură protecția datelor personale.

→ Node.js (Express.js)

- ◆ Reprezintă backend-ul aplicației. Este ales pentru performanțele sale bune în aplicații web și mobile, pentru ușurința dezvoltării REST API-urilor și pentru comunitatea vastă. Permite implementarea tacticilor de validare, verificare JWT și logare a activităților.

→ MongoDB

- ◆ Folosită ca bază de date NoSQL, ideală pentru flexibilitatea în modelarea datelor aplicației (precum utilizatori, evenimente, locații), dar și pentru scalabilitate orizontală. Oferă suport nativ pentru documente JSON, ceea ce o face eficientă în combinație cu Node.js.

→ API meteo + API predicții

- ◆ Integrarea acestor servicii externe adaugă funcționalitate legată de vreme și predicții contextuale pentru evenimente, ceea ce îmbunătățește experiența utilizatorului și sprijină scenariile de calitate legate de funcționalitate și personalizare.

→ TestFlight

- ◆ Utilizat pentru distribuția aplicației iOS către testeri înainte de lansarea oficială. Suportă tacticile de testare, feedback rapid și permite lansarea incrementală în condiții reale.

→ Vercel

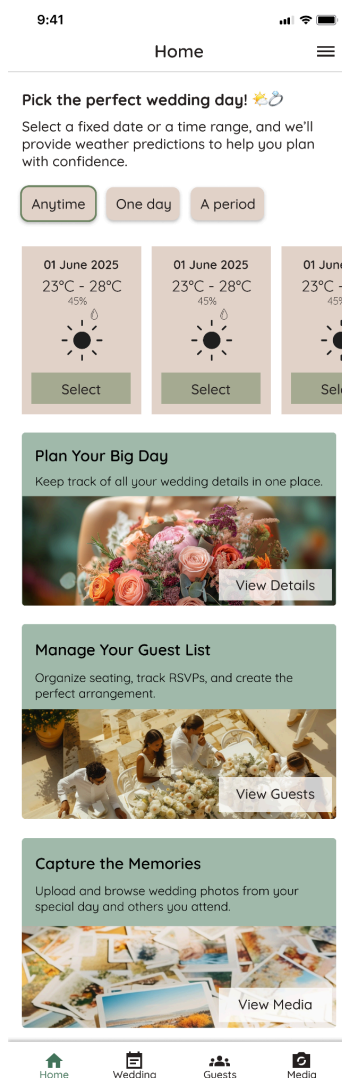
- ◆ Platformă de tip serverless utilizată pentru deployment-ul rapid al backend-ului Node.js. Asigură scalabilitate automată, distribuție globală și un ciclu rapid de livrare. Sprijină tacticile de disponibilitate și performanță în producție.

10. Perspective arhitecturale

a. Perspectiva de utilizare

Utilizatorul interacționează cu aplicația prin ecrane intuitive:

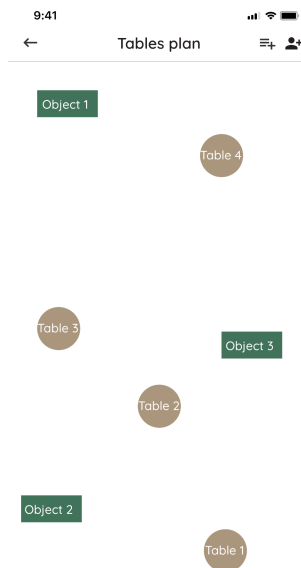
→ Home: ce poate face în aplicație și predicții despre vreme



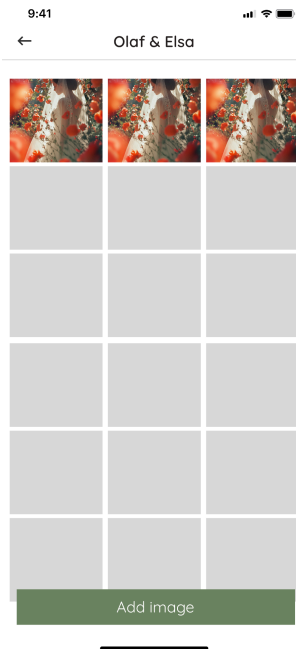
→ Lista de invitați: CRUD invitați, trimitere email



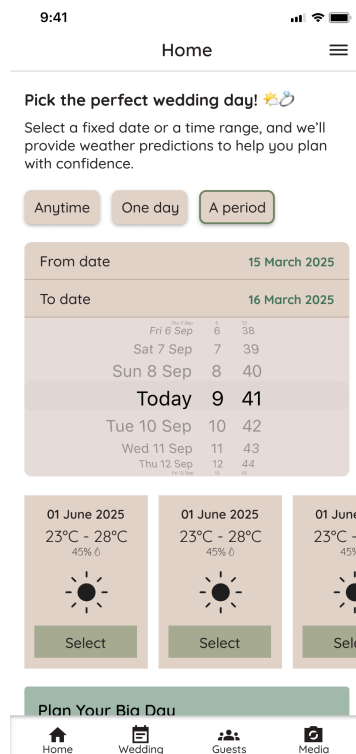
→ Aranjare la mese: UI tip drag & drop



→ Galerie foto: încărcare și vizualizare imagini



→ Predicții meteo: afișare condiții curente



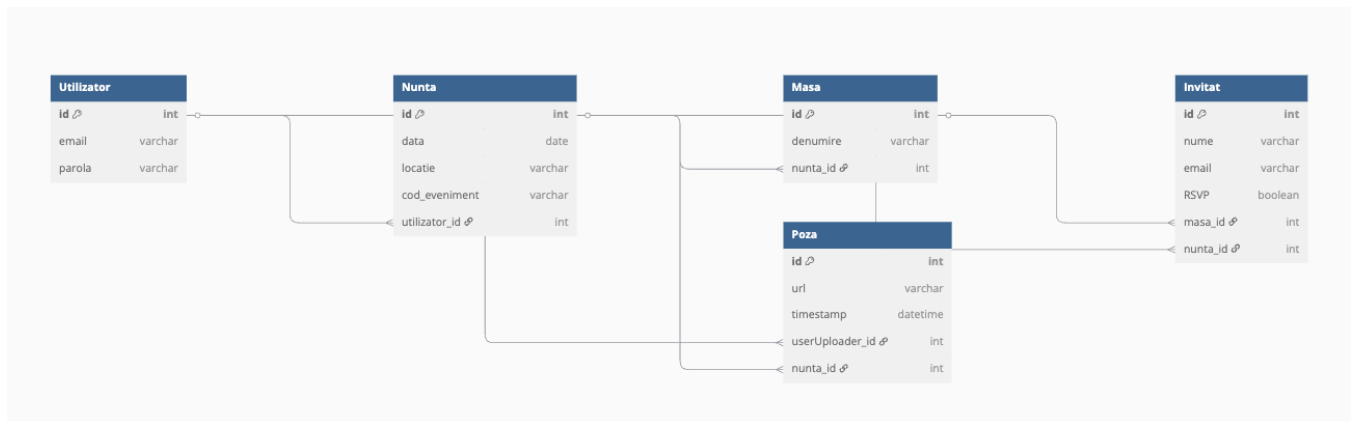
b. Perspectiva asupra datelor

Modelul de date (entități principale):

- Nunta: id, data, locație, cod eveniment
- Invitat: id, nume, email, RSVP, masa
- Masa: id, denumire, listă invitați
- Poză: id, url, timestamp, userUploader
- Utilizator: id, email, parola (criptată), listă nunți

Relațiile:

- Un utilizator poate avea mai multe nunți
- O nuntă are mai mulți invitați și mese
- O poză este asociată unei nunți



c. Perspectiva structurală

1. Aplicația iOS (Frontend)

- Limbaj: Swift
- Framework UI: SwiftUI
- Gestionare reactivă a datelor: Combine

Funcționalități principale:

- Autentificare utilizatori prin Firebase
- Vizualizare și gestionare evenimente
- Upload și vizualizare poze
- Vizualizare mesaje de notificare și predicții meteo

2. Backend API (Server)

- Platformă: Node.js
- Framework web: Express.js
- Autentificare: Firebase Admin SDK (validare JWT tokens)

Rute REST pentru:

- Crearea și gestionarea nunților
- Adăugarea și modificarea invitațiilor și meselor
- Salvarea și returnarea pozelor
- Integrare cu un API de meteo pentru predicții

3. Bază de date

- Tip: MongoDB (NoSQL)
- Stocare colecții:
 - `users` (utilizatori)
 - `weddings` (nunți)
 - `guests` (invitați)
 - `tables` (mese)
 - `photos` (poze)

4. Servicii externe

- Firebase Authentication – gestionare login/logout și generare token JWT
- API meteo – furnizare de prognoze pentru ziua evenimentului
- Vercel – pentru deployment backend Node.js
- TestFlight – distribuire și testare aplicație iOS

Aplicația iOS trimite cereri REST către backend-ul Node.js (ex: obținerea listei de invitați).

Fiecare cerere conține un token JWT, verificat pe server pentru autentificare și autorizare.

Backend-ul interacționează cu baza de date MongoDB pentru a citi/scrie date.

Pozele sunt încărcate de utilizatori și stocate pe server sau într-un bucket securizat (ex: Firebase Storage, dacă este cazul).

API-ul meteo este apelat de backend pentru a obține prognoza pentru data nunții.